

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

Laboratorio 10: Funciones

Actividad 1: Área de diferentes figuras

```
class Program
{
    static double calcularAreaCirculo(double radio)
    {
        double areaCirculo = Math.PI * Math.Pow(radio, 2);
        return areaCirculo;
    }
    static double calcularAreaCuadrado(double lado)
    {
        double areaCuadrado = 2 * lado;
        return areaCuadrado;
    }
    static double calcularAreaRectangulo(double lado1, double lado2)
    {
        double areaRectangulo = lado1*lado2;
        return areaRectangulo;
    }
    static double calcularAreaTriangulo(double base1, double altura)
    {
        double areaTriangulo = (base1 * altura) / 2;
        return areaTriangulo;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Ejercicio 1: Figuras geométricas");
        Console.WriteLine("Hecho por: Sofía del Valle Ajosal");
        Console.WriteLine(";Bienvenido!");
        int contador = 1;
        while (contador != 5) {
            //Definir menú de opciones
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("Menú de opciones de área: \n 1. Área de círculo
\n 2. Área de cuadrado \n 3. Área de rectángulo \n 4. Área de triángulo \n 5.
Salir ");
            Console.WriteLine("Ingrese un número de opción");
            contador =int.Parse(Console.ReadLine());

            switch (contador)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine("");
                    Console.WriteLine("Ingrese el radio del círculo: ");
                    double radio = double.Parse(Console.ReadLine());
                    double areaCirculo = calcularAreaCirculo(radio);
                    Console.WriteLine("");
                    Console.WriteLine($"El área del círculo es :
{areaCirculo}");
                    break;
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

```
        case 2:
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("Ingrese un lado del cuadrado: ");
            double lado = double.Parse(Console.ReadLine());
            double areaCuadrado = calcularAreaCuadrado(lado);
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine($"El área del cuadrado es :
{areaCuadrado}");
            break;

        case 3:
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("Ingrese un lado del rectángulo: ");
            double lado1 = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Ingrese el otro lado del rectángulo: ");
            double lado2 = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("");
            double areaRectangulo = calcularAreaRectangulo(lado1,
lado2);
            Console.WriteLine($"El área del rectángulo es :
{areaRectangulo}");
            break;

        case 4:
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("Ingrese la base del triángulo: ");
            double base1 = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Ingrese la altura del triángulo: ");
            double altura = double.Parse(Console.ReadLine());
            double areaTriangulo = calcularAreaTriangulo(base1,
altura);
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine($"El área del triángulo es :
{areaTriangulo}");
            break;

        case 5:
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine(";Gracias por sacar áreas! Besotes");
            break;

        default:
            Console.WriteLine("Ingrese una opción válida");
            break;
    }
}

}
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

```
Lab 10 - Sofía del Valle Ajosal Program

1 class Program
2 {
3     static double calcularAreaCirculo(double radio)
4     {
5         double areaCirculo = Math.PI * Math.Pow(radio, 2);
6         return areaCirculo;
7     }
8     static double calcularAreaCuadrado(double lado)
9     {
10        double areaCuadrado = 2 * lado;
11        return areaCuadrado;
12    }
13    static double calcularAreaRectangulo(double lado1, double lado2)
14    {
15        double areaRectangulo = lado1*lado2;
16        return areaRectangulo;
17    }
18    static double calcularAreaTriangulo(double base1, double altura)
19    {
20        double areaTriangulo = (base1 * altura) / 2;
21        return areaTriangulo;
22    }
23    static void Main(string[] args)
24    {
25        Console.WriteLine("Ejercicio 1: Figuras geométricas");
26        Console.WriteLine("Hecho por: Sofia del Valle Ajosal");
27        Console.WriteLine("¡Bienvenido!");
28    }
29 }

59 % 0 7 ↑ ↓
```

```
Lab 10 - Sofía del Valle Ajosal Program

27 Console.WriteLine("¡Bienvenido!");
28 int contador = 1;
29 while (contador != 5) {
30     //Definir menú de opciones
31     Console.WriteLine("");
32     Console.WriteLine("");
33     Console.WriteLine("Menú de opciones de área: \n 1. Área de círculo \n 2. Área de cuadrado \n 3. Área de rectángulo \n 4. Área de triángulo \n 5. Salir ");
34     Console.WriteLine("Ingrese un número de opción");
35     contador = int.Parse(Console.ReadLine());
36
37     switch (contador)
38     {
39         case 1:
40             Console.WriteLine("");
41             Console.WriteLine("Ingrese el radio del círculo: ");
42             double radio = double.Parse(Console.ReadLine());
43             double areaCirculo = calcularAreaCirculo(radio);
44             Console.WriteLine("");
45             Console.WriteLine($"El área del círculo es : {areaCirculo}");
46             break;
47
48         case 2:
49             Console.WriteLine("");
50             Console.WriteLine("Ingrese un lado del cuadrado: ");
51             double lado = double.Parse(Console.ReadLine());
52             double areaCuadrado = calcularAreaCuadrado(lado);
53             Console.WriteLine("");
54             Console.WriteLine($"El área del cuadrado es : {areaCuadrado}");
55             break;
56
57         case 3:
58             Console.WriteLine("");
59     }
60 }
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosál

Carné: 1143426

Sección: 17

```
Program.cs  [icon] X
Lab 10 - Sofía del Valle Ajosál  [icon] Program
56
57
58 case 3:
59     Console.WriteLine("");
60     Console.WriteLine("Ingrese un lado del rectángulo: ");
61     double lado1 = double.Parse(Console.ReadLine());
62     Console.WriteLine("Ingrese el otro lado del rectángulo: ");
63     double lado2 = double.Parse(Console.ReadLine());
64     Console.WriteLine("");
65     double areaRectangulo = calcularAreaRectangulo(lado1, lado2);
66     Console.WriteLine($"El área del rectángulo es : {areaRectangulo}");
67     break;
68
69 case 4:
70     Console.WriteLine("");
71     Console.WriteLine("Ingrese la base del triángulo: ");
72     double base1 = double.Parse(Console.ReadLine());
73     Console.WriteLine("Ingrese la altura del triángulo: ");
74     double altura = double.Parse(Console.ReadLine());
75     double areaTriangulo = calcularAreaTriangulo(base1, altura);
76     Console.WriteLine("");
77     Console.WriteLine($"El área del triángulo es : {areaTriangulo}");
78     break;
79
80 case 5:
81     Console.WriteLine("");
82     Console.WriteLine(";Gracias por sacar áreas! Besotes");
83     break;
84
85 default:
86     Console.WriteLine("Ingrese una opción válida");
87     break;
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

```
Ejercicio 1: Figuras geométricas
Hecho por: Sofía del Valle Ajosal
¡Bienvenido!

Menú de opciones de área:
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
Ingrese un número de opción
1

Ingrese el radio del círculo:
2

El área del círculo es : 12.566370614359172

Menú de opciones de área:
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
Ingrese un número de opción
2

Ingrese un lado del cuadrado:
```

```
Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

Ingrese un lado del cuadrado:
2

El área del cuadrado es : 4

Menú de opciones de área:
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
Ingrese un número de opción
3

Ingrese un lado del rectángulo:
2
Ingrese el otro lado del rectángulo:
3

El área del rectángulo es : 6

Menú de opciones de área:
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
Ingrese un número de opción
```

```
4

Ingrese la base del triángulo:
2
Ingrese la altura del triángulo:
3

El área del triángulo es : 3

Menú de opciones de área:
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
Ingrese un número de opción
5

¡Gracias por sacar áreas! Besotes

C:\Users\delva\Documents\Visual\Lab 10 - Sofía del Valle Ajosal\Lab
- Sofía del Valle Ajosal.exe (proceso 19752) se cerró con el código
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depurac
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```